Inercia rotacional

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Conceptualmente, la inercia rotacional es una magnitud escalar que cuantifica la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de rotación. Dependiendo del tipo de cuerpo, la inercia rotacional respecto al eje O se define matemáticamente como sigue:

- Cuerpo discreto

$$\boxed{I_o \equiv \sum_i^n m_i r_i^2} \tag{1}$$

  Donde m_i es la masa de la i-ésima partícula y r_i su distancia perpendicular al eje de rotación.

- Cuerpo continuo

$$\boxed{I_o \equiv \int r^2 dm} \tag{2}$$

  Donde dm es el diferencial de masa y r una función que describe la forma del cuerpo respecto al punto O (punto en el que el eje de rotación intersecta al plano de la figura).

Herramientas para el cálculo

Teorema Huygens-Steiner

También conocido como teorema de los ejes paralelos, relaciona la inercia respecto a un eje de rotación que pasa por el centro de masas (I_{cm}) con la inercia en torno a cualquier otro eje que sea paralelo al primero (I_o).

$$\boxed{I_o = I_{cm} + M \cdot D^2} \tag{3}$$

Donde, M es la masa total del cuerpo y D la distancia entre ambos ejes de rotación.

Teorema de los ejes perpendiculares

Estable que, si se tienen 3 ejes perpendiculares de tal manera que un cuerpo se encuentre contenido en un plano formado por 2 de estos ejes (denotados por A y B) y si la intersección de los 3 ejes está dentro del cuerpo, se tendrá:

$$\boxed{I_C = I_A + I_B} \tag{4}$$

Donde, I_A y I_B son la inercia del cuerpo respecto al eje A y al eje B, respectivamente. Mientras que I_C será la inercia respecto al eje C, que es perpendicular al cuerpo.